Chapitre 1

Interpolation

Sommaire

1.1 Interpolation de Lagrange : 6
1.1.1 Estimation de l'erreur dans l'interpolation de Lagrange. 7
1.1.2 Inconvénients de la méthode de Lagrange : 8
1.2 Interpolation de Newton 8
1.2.1 Différences divisées et formule de Newton 8
1.3 Interpolation d'Hermite 10
1.3.1 Interpolation d'Hermite de type cubique (Polynôme de degré 3) 10
1.3.2 Base d'Hermite 11
1.3.3 Estimation de l'erreur 12
1.3.4 Interpolation d'Hermite dans le cadre général 13

Question :
Soit f une fonction connue explicitement ou seulement par ses valeurs en quelques points. Est-il possible d'approcher f par une fonction polynôme ?
Première idée :
Utiliser la forumle de Taylor au voisinage de $c = \frac{a+b}{2}$:

$$\forall x \in [a,b],\ \exists \xi \in [a,b] \backslash f(x) = f(c) + (x-c)f'(c) + \cdots + \frac{(x-c)^n}{n!} f^{(n)}(c) + \frac{(x-c)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi).$$

SI on pose $p_n(x) = f(c) + (x-c)f'(c) + \cdots + \frac{(x-c)^n}{n!} f^{(n)}(c)$,
alors $f(x) = p_n(x) + \frac{(x-c)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$.
d'où $|f(x) - p_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1}$, où $M_{n+1} = \sup_{t\in[a,b]} |f^{(n+1)}(t)|$
Inconvénient de cette méthode :

1. Très côuteuse (trop de calcul) puisqu'elle exige le calcul des dérivées successives $f', \cdots, f^{(n)}$ de f.
2. Problème numérique provient de calcul de $\frac{x^n}{n!}$ pour x et n assez grand.

Deuxième idée :
Considérer $(n+1)$ points deux à deux distincts $x_0, x_1, \cdots, x_n$ de $[a,b]$, puis chercher une fonction polynomiale p de degré inférieur ou égal à n qui passe par les points $M_0 = (x_0, f(x_0))$, $M_1 = (x_1, f(x_1))$,$\cdots$, $M_n(x_n, f(x_n))$. Autrement dit, on veut chercher un polynôme p de degré inférieur ou égal à n tel que

$$p(x_i) = f(x_i), \quad \text{pour } i = 0, 1, \cdots, n.$$

Un tel polynôme s'appelle polynôme d'interpolation de f. On dit encore que p interpole f en x_0, x_1,$\cdots$, x_n.

1.1 Interpolation de Lagrange :

Dans la suite, on note $\mathbb{P}_n$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n.
Soient $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique et $x_0, x_1, \cdots, x_n$ $(n+1)$ points distincts de $[a, b]$.

Théorème 1.1 *Il existe un et un seul polynôme $p \in \mathbb{P}_n$ vérifiant :*

$$p(x_i) = f(x_i), \quad \forall i = 0, 1, \cdots, n.$$

Démonstration.

- **Unicité** : Soient $p, q \in \mathbb{P}_n$ vérifiant :

$$\begin{aligned} p(x_i) &= f(x_i), \quad i = 0, 1, \cdots, n \\ q(x_i) &= f(x_i), \quad i = 0, 1, \cdots, n. \end{aligned}$$

  Le polynôme $r = p - q \in \mathbb{P}_n$ et vérifie

$$r(x_i) = p(x_i) - q(x_i) = 0, \quad \forall i = 0, 1, \cdots, n$$

  Donc

$$\left\{ \begin{array}{l} r \in \mathbb{P}_n \\ r \text{ admet } (n+1) \text{ racines distinctes} \end{array} \right. \Longrightarrow r = 0 \Longrightarrow p = q$$

- **Existence** :
  - La construction d'un polynôme $p \in \mathbb{P}_n \quad \backslash \quad p(x_i) = f(x_i) \qquad i = 0, 1, \cdots, n.$ prouvera l'existence.
  - Cherchons $L_k \in \mathbb{P}_n \backslash \left\{ \begin{array}{ll} L_k(x_i) = 0 & \text{pour } i \neq k \quad (1) \\ L_k(x_k) = 1 & \qquad (2) \end{array} \right.$
    - (1) : $x_0, x_1, x_{k-1}, x_{k+1}, \cdots, x_n$ sont des racines de L_k. D'où

$$L_k(x) = \lambda(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)$$

    - (2) : $L_k(x_k) = 1 \Longrightarrow \lambda = \dfrac{1}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}$

      donc $L_k(x) = \displaystyle\prod_{i=0, i\neq k}^{n} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$

  $(L_0, L_1, \cdots, L_n)$ sont linéairement indépendants, en effet :
  Soient $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ $(n+1)$ réels tel que :

$$\sum_{i=0}^{n} \alpha_i L_i(x) = 0, \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

  En particulier pour $x = x_k$ $(k = 0, 1, 2, \cdots, n)$, on a :

$$\alpha_0 L_0(x_k) + \cdots + \alpha_k L_k(x_k) + \cdots + \alpha_n L_n(x_k) = 0,$$

  d'où $\alpha_k = 0$, pour $k = 0, 1, \cdots, n$.
  Comme $card(L_0, L_1, \cdots, L_n) = dim\mathbb{P}_n = n + 1$ donc $(L_0, L_1, \cdots, L_n)$ est une base $\mathbb{P}_n$.
  Le polynôme p cherché s'obtient comme combinaison linéaire des polynômes $(L_0, L_1, \cdots, L_n)$ d'où :

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_k(x).$$

  On remarque bien que $p(x_k) = f(x_k), \quad k = 0, 1, \cdots, n.$

■

Définition 1.1 *La famille $(L_0, L_1, \cdots, L_n)$ est appelée base de Lagrange de $\mathbb{P}_n$ associée aux points $x_0, x_1, \cdots, x_n$.*

Exemple 1.1 *Pour $n = 2$, $x_0 = -1, x_1 = 0$ et $x_2 = 1$. La base de Lagrange de $\mathbb{P}_2$ associée aux points $-1, 0$ et 1 est formé par :*

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{1}{2}x(x - 1)$$
$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = 1 - x^2.$$
$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x.$$

Exercice 1.1 *Soit $f(x) = e^x$ trouver l'interpolant f de degré 2 aux points $-1, 0$ et 1.*

$$\begin{aligned} p(x) =& \sum_{i=0}^{2} f(x_i)L_i(x) \\ =& \frac{1}{e}\left(\frac{1}{2}x(x-1)\right) + e^0\left(1 - x^2\right) + e\left(\frac{1}{2}x(x+1)\right) \\ =& \left(\frac{1}{2e} - 1 + \frac{e}{2}\right)x^2 + \left(\frac{e}{2} - \frac{1}{2e}\right)x + 1 \end{aligned}$$

1.1.1 Estimation de l'erreur dans l'interpolation de Lagrange.

Avant de donner une estimation de l'erreur, nous allons utiliser les résultats suivants.

Théorème 1.2 (de Rolle) *Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une application continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ telle que $f'(c) = 0$.*

Lemme 1.1 *Soit $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $[a, b]$ alors si f possède au moins $(n + 2)$ zéros distincts sur $[a, b]$, f' possède au moins $(n + 1)$ zéros distincts sur $[a, b]$.*

Démonstration. Il suffit d'appliquer le théorème de Rolle entre deux zéros consécutifs de f. c'est à dire entre deux racines de f, f possède un maximum ou un minimum.

■

Corollaire 1.1 *Soit $f \in C^{n+1}[a, b]$. Si f possède au moins $(n + 2)$ zéros distincts sur $[a, b]$ alors $f^{(n+1)}$ admet au moins un zéro sur $[a, b]$.*

Démonstration. Par récurence en appliquant le Lemme 1.1

■

Théorème 1.3 *Soit $f \in C^{n+1}[a, b]$, si $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$. Alors*

$$f(x) - p_n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_n)}{(n + 1)!} f^{(n+1)}(\xi_x),$$

où $a \leq min(x, x_0) < \xi_x < \max(x, x_n) \leq b$.

Démonstration.

- Si $x \in \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ alors $f(x) - p_n(x) = 0$, la relation est vérifiée.
- Soit $x \in [a,b]$ fixé tel que $x \notin \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$

  $$\begin{array}{rccl} F: & [a,b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & F(t) = f(t) - p_n(t) - [f(x) - p_n(x)] \dfrac{V_n(t)}{V_n(x)} \end{array}$$

  Posons

  où $V_n = \prod_{k=0}^{n} (x - x_k)$.

  - Il est clair que $F \in C^{n+1}[a,b]$.
  - La fonction F s'annule pour $t = x_0, x_1, \cdots, x_n, x$, donc elle admet au moins $(n+2)$ zéros.

  D'après le corollaire 1.1, il existe au moins un réel $\xi_x \in [a,b]$ tel que $F^{(n+1)}(\xi_x) = 0$. Comme p_n est un polynôme de degré inférieur ou égal à n donc $p_n^{(n+1)} = 0$ et $V_n^{n+1} = (n+1)!$ d'où :

$$F^{(n+1)}(\xi_x) = f^{(n+1)}(\xi_x) - \frac{(n+1)!}{V_n(x)} [f(x) - p_n(x)]$$

■

Remarque 1.1 *le point ξ_x étant inconnu, il faut trouver une majoration de $\left|f^{(n+1)}(\xi_x)\right|$.*

Corollaire 1.2 *Si $f^{(n+1)}$ est continue sur $[a,b]$, alors f atteint sa borne supèrieure et on a :*

$$|f(x) - p_n(x)| \leq \frac{|(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)|}{(n+1)!} \max_{x \in [a,b]} \left|f^{(n+1)}(x)\right|$$

1.1.2 Inconvénients de la méthode de Lagrange :

- La base de Lagrange change si on modifie le nombre des points d'interpolation.
- La Méthode est coûteuse en temps de calcul.
- Problème numérique surtout si les points x_i sont très voisins c'est à dire $x_{i+1} - x_i \longrightarrow 0$ donc $\dfrac{1}{x_{i+1} - x_i} \longrightarrow +\infty$.

1.2 Interpolation de Newton

1.2.1 Différences divisées et formule de Newton

Définition 1.2 (Différences divisées)

- *On appelle différence divisée du premier ordre :*

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}$$

- *On appelle différence divisée d'ordre 2 :*

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

- *On appelle différence divisée d'ordre k :*

$$f[x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \cdots, x_{i+k}] - f[x_i, \cdots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

Forme de Newton :

Nous allons écrire le polynôme p_n qui interpole f aux points $x_0, x_1, \cdots, x_n$ sous la forme

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1}).$$

- $n = 1$, le polynôme de degré 1 qui interpole les points (x_0, y_0) et (x_1, y_1) est donné par :

$$\begin{aligned} p_1(x) &= y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) \\ &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) \end{aligned}$$

- $n = 2$, le polynôme qui interpole les points (x_0, y_0), (x_1, y_1) et (x_2, y_2) est obtenu en ajoutant un polyôme de degré inférieur ou égale à 2 à p_1

$$p_2(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) + \alpha(x - x_0)(x - x_1)$$

α est déterminé par $p_2(x_2) = y_2$.
On trouve que

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{x_2 - x_0}\left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}\right] \\ &= f\left[x_0, x_1, x_2\right]. \end{aligned}$$

Donc $p_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f\left[x_0, x_1, x_2\right](x - x_0)(x - x_1)$

Généralement on a :

Théorème 1.4 (Formule de Newton) *L'unique polynôme d'interpolation de degré inférieur ou égal à n qui passe par les $(n+1)$ points $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \cdots, (x_n, y_n)$ où les x_i sont deux à deux distincts est donné par :*

$$\begin{aligned} p_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f\left[x_0, x_1, x_2\right](x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ + f[x_0, x_1, \cdots, x_n](x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

Algorithme Pratique :

Le calcul est réalisé rapidement en utilisant un tableau que l'on donnera par 5 points ; x_0, x_1, x_2, x_3 et x_4 :

$$\begin{array}{llllll} x_0 & f(x_0) & & & & \\ & & f\left[x_0, x_1\right] & & & \\ x_1 & f(x_1) & & f\left[x_0, x_1, x_2\right] & & \\ & & f\left[x_1, x_2\right] & & f\left[x_0, x_1, x_2, x_3\right] & \\ x_2 & f(x_2) & & f\left[x_1, x_2, x_3\right] & & f\left[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\right] \\ & & f\left[x_2, x_3\right] & & f\left[x_1, x_2, x_3, x_4\right] & \\ x_3 & f(x_3) & & f\left[x_2, x_3, x_4\right] & & \\ & & f\left[x_3, x_4\right] & & & \\ x_4 & f(x_4) & & & & \end{array}$$

Les coefficients de p dans la formule de Newton sera la diagonale descendante de $f(x_0)$ jusqu'a $f\left[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4\right]$

Exemple 1.2 *Interpoler $f(x) = x^3$ par un polynôme de degré 2 aux points $x_0 = 0, x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.*

- *Méthode de newton :*

$$\begin{array}{lll} x_0 = 0 & f(x_0) = 0 & \\ & & f[x_0, x_1] = 1 \\ x_1 = 1 & f(x_1) = 1 & f[x_0, x_1, x_2] = \frac{13-1}{3-0} = 4 \\ & & f[x_1, x_2] = \frac{27-1}{3-1} = 13 \\ x_2 = 3 & f(x_2) = 27 & \end{array}$$

donc

$$\begin{aligned} p(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) \\ &= 0 + 1(x - 0) + 4(x - 0)(x - 1) = x \times (4x - 3) \end{aligned}$$

- *Méthode de Lagrange :*

  - $L_0(x) = \dfrac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \dfrac{1}{3}(x - 1)(x - 3)$
  - $L_1(x) = \dfrac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = -\dfrac{1}{2}x(x - 3)$
  - $L_2(x) = \dfrac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \dfrac{1}{6}x(x - 1)$

$$p(x) = \sum_{i=0}^{2} f(x_i)L_i(x) = 0 - \frac{1}{2}x(x - 3) + \frac{27}{6}x(x - 1) = x(4x - 3).$$

Avantages de la méthode de Newton.

- Plus rapide que la méthode de La grange.
- Numériquement stable.

1.3 Interpolation d'Hermite

Les polynômes d'interpolation de Lagrange font intervenir les valeurs de polynômes et de fonctions en certains points, mais ne tiennent pas compte des dérivées. Il existe d'autres polynômes d'interpolation pour lesquels les valeurs de $p(t)$ et de la dérivée $p'(t)$ sont données en certains points.

1.3.1 Interpolation d'Hermite de type cubique (Polynôme de degré 3)

Théorème 1.5 *Soit $f \in C^1[a, b]$ et x_1, x_2 deux points distincts. Il existe un seul polynôme p de degré inférieur ou égal à 3 vérifiant :*

$$(S)\begin{cases} p(x_1) & = f(x_1) \\ p(x_2) & = f(x_2) \\ p'(x_1) & = f'(x_1) \\ p'(x_2) & = f'(x_2) \end{cases}$$

Démonstration. On pose $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$.

$$(S) \Longleftrightarrow \begin{cases} a_3x_1^3 + a_2x_1^2 + a_1x_1 + a_0 & = f(x_1) \\ a_3x_2^3 + a_2x_2^2 + a_1x_2 + a_0 & = f(x_2) \\ 3a_3x_1^2 + 2a_2x_1 + a_1 + 0 & = f'(x_1) \\ 3a_3x_2^2 + 2a_2x_2 + a_1 + 0 & = f'(x_2) \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow AX = B \text{ où } A \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ 0 & 1 & 2x_1 & 3x_1^2 \\ 0 & 1 & 2x_2 & 3x_2^2 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ f'(x_1) \\ f'(x_2) \end{pmatrix}$$

$det(A) = -(x_2 - x_1)^4 \neq 0$ car $x_1 \neq x_2$, donc le système (S) admet une et une seule solution.

■

1.3.2 Base d'Hermite

Cherchons une base (A_1, A_2, B_1, B_2) de $\mathbb{P}_3$ telle que

$$p(x) = f(x_1)A_1(x) + f(x_2)A_2(x) + f'(x_1)B_1(x) + f'(x_2)B_2(x).$$

- La relation $p(x_1) = f(x_1)$ s'écrit :

$$\begin{aligned} &f(x_1)A_1(x_1) + f(x_2)A_2(x_1) + f'(x_1)B_1(x_1) + f'(x_2)B_2(x_1) = f(x_1) \\ &f(x_1)\left[A_1(x_1) - 1\right] + f(x_2)A_2(x_1) + f'(x_1)B_1(x_1) + f'(x_2)B_2(x_1) = 0, \end{aligned}$$

  d'où

$$(1) \begin{cases} A_1(x_1) &= 1 \\ A_2(x_1) &= 0 \\ B_1(x_1) &= 0 \\ B_2(x_1) &= 0 \end{cases}$$

- De la même façon la condition $p(x_2) = f(x_2)$ s'écrit :

$$(2) \begin{cases} A_1(x_2) &= 0 \\ A_2(x_2) &= 1 \\ B_1(x_2) &= 0 \\ B_2(x_2) &= 0 \end{cases}$$

- Les conditions $p'(x_1) = f'(x_1)$ et $p'(x_2) = f'(x_2)$ s'écrivent :

$$(3) \begin{cases} A_1'(x_1) &= 0 \\ A_2'(x_1) &= 0 \\ B_1'(x_1) &= 1 \\ B_2'(x_1) &= 0 \end{cases} \text{ et } (4) \begin{cases} A_1'(x_2) &= 0 \\ A_2'(x_2) &= 0 \\ B_1'(x_2) &= 0 \\ B_2'(x_2) &= 1 \end{cases}$$

- Les systèmes $(1), (2), (3)$ et (4) s'écrivent maintenant :

$$(5) \begin{cases} A_1(x_1) &= 1 \\ A_1'(x_1) &= 0 \\ A_1(x_2) &= 0 \\ A_1'(x_2) &= 0 \end{cases} \quad (6) \begin{cases} A_2(x_1) &= 0 \\ A_2'(x_1) &= 0 \\ A_2(x_2) &= 1 \\ A_2'(x_2) &= 0 \end{cases}$$

$$(7) \begin{cases} B_1(x_1) &= 0 \\ B_1'(x_1) &= 1 \\ B_1(x_2) &= 0 \\ B_1'(x_2) &= 0 \end{cases} \quad (8) \begin{cases} B_2(x_1) &= 0 \\ B_2'(x_1) &= 0 \\ B_2(x_2) &= 0 \\ B_2'(x_2) &= 1 \end{cases}$$

- Comme $A_1 \in \mathbb{P}_3$ le système (5) nous donne

$$\begin{cases} A_1(x) &= (ax + b)(x - x_2)^2 \\ 1 &= (ax_1 + b)(x_1 - x_2)^2 \\ 0 &= a(x_1 - x_2)^2 + 2(x_1 - x_2)(ax_1 + b) \end{cases}$$

d'où $a = -\dfrac{2}{(x_1-x_2)^3}$ et $b = \dfrac{3x_1-x_2}{(x_1-x_2)^3}$ ou encore :

$$\begin{aligned} A_1(x) &= -\frac{2(x-x_1)(x-x_2)^2}{(x_1-x_2)^3} + \frac{(x-x_2)^2}{(x_1-x_2)^2} \\ &= \left[1 - 2(x-x_1).\frac{1}{x_1-x_2}\right]\left(\frac{x-x_2}{x_1-x_2}\right)^2 \\ &= \left[1-2(x-x_1).L_1'(x)\right](L_1(x))^2 \text{ où } L_1(x) = \frac{x-x_2}{x_1-x_2} \end{aligned}$$

- Par symétrie on obtient :

$$\begin{aligned} A_2(x) &= \left[1 - 2(x-x_2).\frac{1}{x_2-x_1}\right]\left(\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\right)^2 \\ &= \left[1-2(x-x_2).L_2'(x)\right](L_2(x))^2 \text{ où } L_2(x) = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \end{aligned}$$

- Expression de B_1 et B_2. En utilisant (7), et en tenant compte que $B_1 \in \mathbb{P}_3$, on obtient

$$\begin{cases} B_1(x) & = (ax+b)(x-x_2)^2 \\ 0 & = (ax_1+b)(x_1-x_2)^2 \\ 1 & = a(x_1-x_2)^2 + 2(x_1-x_2)(ax_1+b) \end{cases}$$

d'où $a = \dfrac{1}{(x_1-x_2)^2}$ et $b = -\dfrac{x_1}{(x_1-x_2)^2}$ donc

$$\begin{aligned} B_1(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)^2}{(x_1-x_2)^2} \\ &= (x-x_1)\left(L_1(x)\right)^2, \quad \text{où } L_1(x) = \frac{x-x_2}{x_1-x_2} \end{aligned}$$

- Par symétrie on a :

$$\begin{aligned} B_2(x) &= (x-x_2)\left(\frac{x-x_1}{x_2-x_1}\right)^2 \\ &= (x-x_2)\left(L_2(x)\right)^2, \quad \text{où } L_2(x) = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \end{aligned}$$

1.3.3 Estimation de l'erreur

Théorème 1.6 *Soit $f \in C^4([a,b])$. Alors il exsite $\xi_x \in]a,b[$ tel que :*

$$f(x) - p(x) = \frac{(x-x_1)^2(x-x_2)^2}{4!} f^{(4)}(\xi_x).$$

Démonstration.

- Si $x = x_1$ ou $x = x_2$ alors $f(x) - p(x) = 0$, la relation est évidente.
- Si $x \notin \{x_1, x_2\}$:
  Posons
  $$F(t) = f(t) - p(t) - (t-x_1)^2(t-x_2)^2\left[\frac{f(x)-p(x)}{(x-x_1)^2(x-x_2)^2}\right]$$
  - $t \mapsto F(t)$ est de classe $C^4[a,b]$ et admet trois racines distinctes x, x_1 et x_2 sur $[a,b]$.

– On raisonne comme le corollaire 1, il exsite $\xi_x \in]a,b[$ tel que $F^{(4)}(\xi_x) = 0$, or

$$F^{(4)}(\xi_x) = f^{(4)}(\xi_x) - p^4(\xi_x) - 4! \frac{f(x) - p(x)}{(x-x_1)^2(x-x_2)^2}$$

Comme $p \in \mathbb{P}_3$ donc $p^{(4)} = 0$ et par suite on a :

$$\frac{f(x) - p(x)}{(x-x_1)^2(x-x_2)^2} = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!}$$

■

1.3.4 Interpolation d'Hermite dans le cadre général

Théorème 1.7 *Soit f une fonction donnée et on cherche un polynôme $p \in \mathbb{P}_{2n+1}$ tel que :*

$$\begin{cases} p(x_i) & = f(x_i), \quad i = 0, 1, \cdots, n. \\ p'(x_i) & = f'(x_i), \quad i = 0, 1, \cdots, n. \end{cases}$$

Alors on a :

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} [f(x_i)A_i(x) + f'(x_i)B_i(x)]$$

où la base (A_i, B_i) est donnée par :

$$\begin{cases} A_i(x) & = [1 - 2(x - x_i)L_i'(x_i)] \, (L_i(x))^2 \\ B_i(x) & = (x - x_i)(L_i(x_i))^2, \quad i = 0, 1, \cdots, n. \\ \text{avec } L_i(x) & = \displaystyle\prod_{j=0, j\neq i}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, 1, \cdots, n. \end{cases}$$

Théorème 1.8 *(L'erreur d'interpolation d'Hermite) On suppose que $f \in C^{2n+2}[a,b]$, si $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$. Alors il existe $\xi_x \in]\min(x, (x_i)_{i=0,1,\cdots,n}, \max(x, (x_i)_{i=0,1,\cdots,n})[$ tel que :*

$$f(x) - p(x) = \prod_{j=0}^{n} (x - x_j)^2 \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!}$$

Exercice 1.2 *Soit $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$, trouver le polynôme d'Hermite p tel que*

$$\begin{cases} p(0) & = f(0) \\ p'(0) & = f'(0) \\ p(5) & = f(5) \\ p'(5) & = f'(5) \end{cases}$$

Solution :

$$p(x) = A_1(x)f(x_1) + A_2(x)f(x_2) + B_1(x)f'(x_1) + B_2(x)f'(x_2),$$

où $x_1 = 0$, $x_2 = 5$.

$$\begin{aligned}
A_1(x) &= [1 - 2(x - x_1)L_1'(x)]\,(L_1(x))^2, \quad L_1(x) = \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = 1 - \frac{x}{5} \\
&= \frac{2}{125}x^3 + \frac{3}{25}x^2 + 1. \\
A_2(x) &= [1 - 2(x - x_2)L_2'(x)]\,(L_2(x))^2, \quad L_2(x) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{x}{5} \\
&= -\frac{2}{125}x^3 + \frac{3}{25}x^2. \\
B_1(x) &= (x - x_1)(L_1(x))^2 = \frac{1}{25}x^3 - \frac{2}{5}x^2 + x \\
B_2(x) &= (x - x_2)(L_2(x))^2 = \frac{1}{25}x^3 - \frac{1}{5}x^2
\end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned}
p(x) &= A_1(x)f(0) + A_2(x)f(5) + B_1(x)f'(0) + B_2(x)f'(5) \\
&= \frac{10}{262}x^3 - \frac{76}{262}x^2 + 1.
\end{aligned}$$